

# FİTOTERAPİ (BİTKİSEL TEDAVİ) VE YAPAY ZEKÂ (YZ) KESİŞİMİNDE AKADEMİK BİR ARAŞTIRMA ÖDEVİ

UYGAR GÖRMEZ STAJER

[ŞİRKET ADI] [Şirket adresi]

## İçindekiler

### Özet

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Giriş                                                             | ..... |
| 2. Fitoterapi Nedir? .....                                           |       |
| 3. Fitoterapi Nasıl Uygulanır? .....                                 |       |
| 3.1. Uygulama Yöntemleri .....                                       |       |
| 3.2. Dozaj Standartları .....                                        |       |
| 3.3. Güvenlik Önlemleri ve Etkileşimler .....                        |       |
| 4. Fitoterapi Uygulaması Dünyada Nasıldır? .....                     |       |
| 5. Fitoterapi ile İlgili Sık Sorulan Sorular .....                   |       |
| 6. Fitoterapi ve Yapay Zekâ Uygulamaları .....                       |       |
| 6.1. Perplexity AI ile Yayın Türleri: Makaleler ve İncelemeler ..... |       |
| 6.2. Literatür Analizi ve YZ Kaynak Tipleri .....                    |       |
| 7. Gemini Sohbeti Entegrasyonu ile Belge Analizi .....               |       |
| 8. Yöntem: Yapay Zekâ Tabanlı Öneri Yaklaşımları .....               |       |
| 9. Bulgular ve Tartışma .....                                        |       |
| 10. Sonuç .....                                                      |       |
| Kaynakça .....                                                       |       |



## Fitoterapi ve Yapay Zekâ Uygulamalarının Sağlık Alanındaki Potansiyeli

### Özet

Fitoterapi, tıbbi bitkilerin hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde bilimsel temellere dayalı olarak kullanılmasını ifade eden tamamlayıcı bir tedavi yaklaşımıdır. Son yıllarda, yapay zekâ (YZ) teknolojilerinin sağlık alanında hızla gelişmesi, fitoterapi uygulamalarının da daha sistematik, güvenli ve kanıta dayalı bir yapıya kavuşmasına olanak sağlamıştır. Bu çalışma, fitoterapi ve yapay zekâ kesişiminde ortaya çıkan güncel uygulamaları ve potansiyel kullanım alanlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında fitoterapinin tanımı, tarihsel gelişimi, uygulama yöntemleri ve dünya genelindeki kullanım örnekleri ele alınmış; ayrıca yapay zekânın literatür taraması, bitki-etken madde-hastalık ilişkilerinin analizi ve klinik karar destek sistemlerindeki rolü tartışılmıştır. Elde edilen bulgular, yapay zekâ destekli yaklaşımların fitoterapinin etkinliğini ve güvenliğini artırabileceğini göstermektedir.

**Anahtar Kelimeler:** Fitoterapi, Yapay Zekâ, Tıbbi Bitkiler, Makine Öğrenimi, Sağlık Teknolojileri

### 1. Giriş

Sağlık alanında tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerine olan ilgi, son yıllarda hem hasta hem de sağlık profesyonelleri düzeyinde artış göstermektedir. Bu yöntemler arasında fitoterapi, tarihsel kökenleri oldukça eskiye dayanan ve günümüzde bilimsel araştırmalarla desteklenmeye çalışılan bir uygulama alanı olarak öne çıkmaktadır. Bitkisel tedavilerin yaygın kullanımı, beraberinde etkinlik, güvenlik, standardizasyon ve doğru bilgiye erişim gibi önemli sorunları da gündeme getirmektedir.

Yapay zekâ teknolojileri ise sağlık verilerinin analizi, tanı ve tedavi süreçlerinin desteklenmesi ve kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının geliştirilmesi gibi alanlarda önemli katkılar sunmaktadır. Bu bağlamda yapay zekânın fitoterapi alanına entegre edilmesi, geleneksel bilgi birikiminin modern bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Özellikle büyük veri analizi, doğal dil işleme ve makine öğrenimi teknikleri, fitoterapiye ilişkin literatürün sistematik biçimde incelenmesini mümkün kılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, fitoterapi uygulamalarını kapsamlı biçimde ele almak ve yapay zekâ teknolojilerinin bu alanda sağlayabileceği katkıları akademik bir çerçevede tartışmaktır.



## 2. Fitoterapi Nedir?

Fitoterapi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde tıbbi bitkilerin veya bitkisel kökenli preparatların bilimsel ilkelere uygun şekilde kullanılmasını ifade etmektedir. “Phyto” (bitki) ve “therapy” (tedavi) kelimelerinden türeyen bu kavram, bitkisel ürünlerin rastgele değil; etken madde içerikleri, farmakolojik etkileri ve güvenlik profilleri dikkate alınarak uygulanmasını temel almaktadır.

Fitoterapinin tarihçesi, insanlık tarihi kadar eskidir. Antik Çin, Hindistan, Mısır ve Yunan uygarlıklarında bitkiler, tedavi edici özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak modern fitoterapi anlayışı, bu geleneksel bilgilerin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesiyle şekillenmiştir. Günümüzde fitoterapi, modern tıp içerisinde tamamlayıcı ve destekleyici bir yaklaşım olarak ele alınmakta; özellikle kronik hastalıkların yönetiminde ve yaşam kalitesinin artırılmasında tercih edilmektedir.

Modern tıpta fitoterapi uygulamalarının kabul görebilmesi için standardizasyon, klinik kanıt ve güvenlik değerlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bitkisel tedavilerin bilimsel temellere dayandırılması gerektiğini vurgulamakta ve bu alanda rehberler yayımlamaktadır.

## 3. Fitoterapi Nasıl Uygulanır?

Fitoterapi uygulamaları, kullanılan bitkinin türüne, etken madde içeriğine, hedeflenen hastalığa ve hastanın bireysel özelliklerine bağlı olarak farklı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Modern fitoterapi anlayışında, bitkisel ürünlerin gelişigüzel değil; belirli uygulama teknikleri, dozaj standartları ve güvenlik ilkeleri çerçevesinde kullanılması esastır. Bu yaklaşım, fitoterapinin bilimsel temellere dayandırılmasını ve olası risklerin en aza indirilmesini amaçlamaktadır.

### 3.1. Uygulama Yöntemleri

Fitoterapide en yaygın kullanılan uygulama yöntemleri arasında infüzyon, dekoksasyon, tentür, ekstre, kapsül ve tablet formları yer almaktadır. **İnfüzyon**, genellikle çiçek, yaprak ve yumuşak bitki kısımlarının sıcak su ile demlenmesi yoluyla hazırlanmakta ve bitki çayları bu gruba girmektedir. **Dekoksasyon** ise kök, kabuk ve sert bitki kısımlarının belirli süre kaynatılmasıyla elde edilen preparatları ifade etmektedir.

Bunların yanı sıra **tentürler**, bitkilerin alkol veya hidroalkolik çözücüler içinde bekletilmesiyle hazırlanan yoğun ekstraktlardır. Modern fitoterapi uygulamalarında, standardize edilmiş **kapsül ve tablet** formları da sıklıkla tercih edilmektedir. Bu formlar, etken madde miktarının daha kontrollü olmasını sağlamak ve dozaj hatalarının önüne geçmektedir.



### 3.2. Dozaj Standartları

Fitoterapide dozaj, tedavinin etkinliği ve güvenliği açısından kritik bir unsurdur. Bitkisel ürünlerin “doğal” olması, sınırsız ve kontrolsüz kullanılabileceği anlamına gelmemektedir. Aksine, birçok tıbbi bitki güçlü farmakolojik etkilere sahip olup, yanlış dozlarda kullanıldığında ciddi yan etkilere yol açabilmektedir.

Modern fitoterapi uygulamalarında dozaj, bitkinin etken madde içeriği, hazırlanma şekli ve kullanım süresi dikkate alınarak belirlenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve çeşitli sağlık otoriteleri, bitkisel ürünlerin standardizasyonuna yönelik rehberler yayımlamakta ve dozaj aralıklarının bilimsel çalışmalara dayandırılmasını önermektedir. Özellikle kronik hastalığı olan bireylerde ve uzun süreli kullanımlarda dozaj takibinin sağlık profesyonelleri tarafından yapılması önem arz etmektedir.

### 3.3. Güvenlik Önlemleri ve Etkileşimler

Fitoterapi uygulamalarında güvenlik, göz ardı edilmemesi gereken temel bir konudur. Tıbbi bitkiler, reçeteli ilaçlarla etkileşime girebilir ve bu durum tedavi etkinliğini azaltabileceği gibi yan etki riskini de artırabilir. Örneğin, bazı bitkiler karaciğer enzimlerini etkileyerek ilaç metabolizmasını değiştirebilmektedir.

Bu nedenle fitoterapi uygulamalarının, özellikle kronik hastalığı bulunan, hamile olan veya düzenli ilaç kullanan bireylerde mutlaka sağlık profesyonelleri gözetiminde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bitkisel ürünlerin kalite kontrolü, doğru bitkinin doğru kısmının kullanılması ve güvenilir kaynaklardan temin edilmesi de güvenli fitoterapi uygulamalarının temel unsurları arasında yer almaktadır.

## 4. Fitoterapi Uygulaması Dünyada Nasıldır?

Fitoterapi uygulamaları, dünya genelinde ülkelerin sağlık politikaları, kültürel birikimleri ve yasal düzenlemeleri doğrultusunda farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, bitkisel tedavilere olan ilginin küresel ölçekte arttığı ve birçok ülkede fitoterapinin tamamlayıcı tıp kapsamında değerlendirildiği görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının güvenli ve etkili biçimde kullanılabilmesi için üye ülkelere yönelik rehberler yayımlamaktadır.

Avrupa ülkelerinde fitoterapi, özellikle Almanya, Fransa ve İsviçre’de sağlık sistemine entegre edilmiş durumdadır. Almanya’da fitoterapik ürünler, ilaç statüsünde değerlendirilmekte ve reçeteli veya reçetesiz olarak eczanelerde sunulmaktadır. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bünyesinde faaliyet gösteren Bitkisel Tıbbi Ürünler Komitesi (HMPC), bitkisel ürünlerin güvenlik ve etkinlik değerlendirmelerini yürütmektedir.

Asya ülkelerinde ise fitoterapi, geleneksel tıp sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak uygulanmaktadır. Çin’de Geleneksel Çin Tıbbı, Hindistan’da Ayurveda sistemi, bitkisel



tedavilerin sistematik biçimde kullanıldığı köklü uygulamalar arasında yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde fitoterapi ürünleri genellikle “diyet takviyesi” kategorisinde değerlendirilmekte olup, düzenleyici süreçler Avrupa'ya kıyasla daha sınırlıdır. Bu durum, küresel ölçekte fitoterapi uygulamalarında standardizasyon ihtiyacını gündeme getirmektedir.

## 5. Fitoterapi ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Fitoterapiye yönelik artan ilgi, beraberinde çeşitli yanlış inanışları ve soru işaretlerini de getirmektedir. Bu bağlamda en yaygın mitlerden biri, bitkisel ürünlerin tamamen zararsız olduğu düşüncesidir. Oysa birçok tıbbi bitki, güçlü biyolojik etkilere sahip olup yanlış veya bilinçsiz kullanım durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Bir diğer sık sorulan soru, fitoterapinin modern tıbbın yerine geçip geçemeyeceğidir. Bilimsel yaklaşıma göre fitoterapi, modern tıbbın alternatifi değil; uygun durumlarda tamamlayıcısı olarak değerlendirilmelidir. Klinik kanıtların yetersiz olduğu durumlarda bitkisel tedavilere başvurulması, hastalığın ilerlemesine ve tedavi sürecinin gecikmesine neden olabilmektedir.

Yan etkiler ve ilaç etkileşimleri de fitoterapi ile ilgili önemli konular arasındadır. Özellikle kan sulandırıcılar, tansiyon ilaçları ve bağışıklık sistemi üzerinde etkili ilaçlarla birlikte kullanılan bazı bitkisel ürünler risk oluşturabilmektedir. Bu nedenle fitoterapi uygulamalarının mutlaka bilimsel bilgiye dayalı ve uzman gözetiminde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

## 6. Fitoterapi ve Yapay Zekâ Uygulamaları

Yapay zekâ teknolojileri, sağlık alanında olduğu gibi fitoterapi alanında da bilgi üretimi ve karar destek süreçlerini dönüştürme potansiyeline sahiptir. Özellikle literatür taraması, veri analizi ve bilgi sınıflandırması gibi alanlarda yapay zekâ tabanlı sistemlerin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Perplexity AI gibi yapay zekâ destekli arama motorları, fitoterapiye ilişkin akademik makaleler, derleme çalışmalar ve klinik araştırmaların hızlı ve sistematik biçimde analiz edilmesine olanak tanımaktadır.

Makine öğrenimi algoritmaları, bitkisel ürünlerin etken maddeleri ile hastalıklar arasındaki ilişkilerin modellenmesinde kullanılabilmektedir. Bu sayede belirli bir sağlık sorunu için potansiyel olarak etkili olabilecek tıbbi bitkiler daha kısa sürede belirlenebilmekte ve araştırma süreçleri hızlandırılmaktadır. Ayrıca doğal dil işleme teknikleri, geleneksel tıp metinlerinin dijitalleştirilmesi ve yapılandırılmış veri haline getirilmesi açısından önemli avantajlar sunmaktadır.



Yapay zekâ destekli sistemler, fitoterapi alanında klinik karar destek mekanizmalarının geliştirilmesine de katkı sağlayabilir. Hasta verileri, mevcut ilaç kullanımı ve bitkisel ürün bilgileri bir arada değerlendirilerek olası etkileşim riskleri önceden öngörülebilir. Bu durum, fitoterapinin daha güvenli ve kişiselleştirilmiş bir şekilde uygulanmasına olanak tanımaktadır.

### 6.1. Perplexity AI Arama Sonuçlarında Yayın Türleri

Yapay zekâ destekli arama motorları arasında yer alan Perplexity AI, özellikle akademik literatür taraması amacıyla kullanılan yenilikçi bir platformdur. Perplexity AI'nin “akademik odaklı” arama yaklaşımı, kullanıcıya yalnızca genel web içeriklerini değil; aynı zamanda bilimsel geçerliliği olan yayın türlerini sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda platform, fitoterapi ve yapay zekâ kesişiminde yapılan çalışmalara ilişkin farklı akademik yayın türlerini sınıflandırarak erişilebilir hale getirmektedir.

Perplexity AI arama sonuçlarında öne çıkan yayın türleri arasında **orijinal araştırma makaleleri, derleme (review) çalışmaları, sistematik incelemeler ve klinik araştırmalar** yer almaktadır. Orijinal araştırma makaleleri, fitoterapi alanında belirli bir bitkinin etken maddeleri, farmakolojik etkileri veya yapay zekâ destekli analiz sonuçlarını sunan birincil bilimsel çalışmaları kapsamaktadır. Bu tür yayınlar, doğrudan deneysel veri ve istatistiksel analizlere dayanmaları nedeniyle yüksek bilimsel değer taşımaktadır.

Derleme ve sistematik inceleme çalışmaları ise belirli bir konu başlığı altında yayımlanmış çok sayıda araştırmayı bir araya getirerek bütüncül bir değerlendirme sunmaktadır. Fitoterapi ve yapay zekâ alanında bu tür çalışmalar, mevcut bilgi birikiminin özetlenmesi, araştırma boşluklarının belirlenmesi ve gelecekte yapılacak çalışmalar için yönlendirici olması açısından önem arz etmektedir. Perplexity AI, bu yayın türlerini önceliklendiren yapısıyla, araştırmacıların literatüre hızlı ve güvenilir şekilde erişmesini kolaylaştırmaktadır.

### 6.2. Yapay Zekâ Destekli Literatür Analizi ve Akademik İçerik Sınıflandırması

Perplexity AI'nin fitoterapi ve yapay zekâ alanındaki katkılarının biri, akademik içeriklerin yapay zekâ algoritmaları aracılığıyla analiz edilmesi ve sınıflandırılmasıdır. Platform, doğal dil işleme teknikleri sayesinde akademik metinlerdeki anahtar kavramları, yöntemleri ve sonuçları tespit ederek kullanıcıya özetlenmiş ve anlamlandırılmış bilgiler sunmaktadır. Bu durum, geleneksel literatür taramasına kıyasla zaman ve emek açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.

Yapay zekâ destekli bu analiz süreci, farklı yayın türlerinin içerik açısından karşılaştırılmasına da olanak tanımaktadır. Örneğin, deneysel araştırma makaleleri ile derleme çalışmalarının metodolojik yaklaşımları ve amaçları yapay zekâ tarafından ayırt edilebilmekte; böylece araştırmacıların ihtiyaç duydukları yayın türüne daha hızlı ulaşmaları mümkün olmaktadır. Fitoterapi alanında bu durum, klinik kanıt düzeyi yüksek çalışmaların ayıklanması açısından özellikle önemlidir.



Sonu olarak Perplexity AI, yalnızca bir arama motoru deęil; akademik yayın trlerini ayırt edebilen, literatr anlamlandıran ve arařtırma srelerini destekleyen bir yapay zek aracı olarak deęerlendirilmektedir. Bu zellikleri sayesinde fitoterapi ve yapay zek kesiřiminde yapılan akademik alıřmaların daha sistematik, gvenilir ve verimli biimde yrtlmesine katkı saęlamaktadır.

## 7. Gemini Sohbeti Entegrasyonu ile Belge Analizi

Gemini platformu zerinden gerekleřtirilen fitoterapi odaklı sohbetler, yapay zek destekli bilgi ıkarımının nemli bir rneęini oluřturmaktadır. Bu sohbetler aracılıęıyla fitoterapi kitapları, akademik metinler ve uzman grřleri analiz edilerek zetlenebilmekte ve tematik sınıflandırmalar yapılabilmektedir. Bu yaklařım, zellikle geniř hacimli literatrn hızlı biimde deęerlendirilmesi aısından arařtırmacılara nemli kolaylıklar saęlamaktadır.

Gemini sohbetleri zerinden elde edilen veriler, fitoterapiye iliřkin kavramların ve uygulamaların daha btncl bir perspektifle ele alınmasına olanak tanımaktadır. Bitkisel tedavilere iliřkin tarihsel bilgiler, modern klinik bulgular ve gvenlik uyarıları tek bir dijital platformda birleřtirilebilmektedir. Bu durum, yapay zeknın fitoterapi alanında bilgi ynetimi ve eęitim amalı kullanım potansiyelini ortaya koymaktadır.

## 8. Yntem: Yapay Zek Tabanlı neri Yaklařımları

Bu alıřmada yntemsel yaklařım olarak, fitoterapi alanında yapay zek teknolojilerinin hangi noktalarda kullanılabileceęine odaklanılmıřtır. Literatr taraması srecinde yapay zek destekli arama motorları ve metin analiz araları temel alınmıřtır. Akademik yayınlar, derleme makaleler ve uluslararası rehberler analiz edilerek ortak temalar belirlenmiřtir.

Makine ęrenimi ve doęal dil iřleme yntemlerinin, fitoterapi uygulamalarında karar destek sistemleri geliřtirilmesi aısından nemli bir potansiyel sunduęu deęerlendirilmiřtir. Bu baęlamda yapay zek, mevcut bilimsel bilgiyi sistematik hale getirerek hem arařtırmacılar hem de saęlık profesyonelleri iin destekleyici bir ara olarak ele alınmıřtır.

## 9. Bulgular ve Tartıřma

Elde edilen bulgular, fitoterapi alanında bilgi yoęunluęunun yksek olduęunu ve bu bilginin manuel yntemlerle etkin biimde ynetilmesinin zorlařtıęını gstermektedir. Yapay zek destekli sistemlerin, literatr taraması ve veri analizi srelerinde zaman ve emek tasarrufu saęladığı grlmektedir.





Tartışma bölümünde, yapay zekânın fitoterapiye entegrasyonunun etik, yasal ve klinik boyutları da ele alınmıştır. Yapay zekâ sistemlerinin destekleyici nitelikte kullanılması gerektiği, nihai klinik kararların ise sağlık profesyonelleri tarafından verilmesinin önem taşıdığı vurgulanmaktadır.

## 10. Sonuç

Fitoterapi, tarihsel kökenleri güçlü olan ve günümüzde bilimsel temellerle desteklenmeye çalışılan önemli bir tamamlayıcı tedavi yaklaşımıdır. Yapay zekâ teknolojileri ise bu alanda bilgi üretimi, analiz ve karar destek süreçlerini güçlendirme potansiyeline sahiptir. Bu çalışma, fitoterapi ve yapay zekâ kesişiminde ortaya çıkan güncel yaklaşımları ele alarak, gelecekte geliştirilebilecek uygulamalara ışık tutmayı amaçlamıştır.

Sonuç olarak, yapay zekâ destekli sistemlerin fitoterapi alanında bilinçli, güvenli ve kanıta dayalı uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.



## Kaynakça

1. World Health Organization. (2013). *WHO traditional medicine strategy 2014–2023*. Geneva: WHO Press.
2. World Health Organization. (2004). *WHO guidelines on safety monitoring of herbal medicines in pharmacovigilance systems*. Geneva: WHO.
3. Memorial Sağlık Grubu. (2023). *Fitoterapi nedir?* Erişim adresi: <https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/fitoterapi-nedir>
4. T.C. Sağlık Bakanlığı. (2019). *Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları: Fitoterapi*. Sağlık Bakanlığı E-Kütüphane Yayını.
5. European Medicines Agency (EMA). (2018). *Guideline on quality of herbal medicinal products*. London: EMA.
6. EMA Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). (2017). *European Union herbal monographs*. European Medicines Agency.
7. Barnes, J., Anderson, L. A., & Phillipson, J. D. (2007). *Herbal medicines* (3rd ed.). London: Pharmaceutical Press.
8. Heinrich, M., Barnes, J., Gibbons, S., & Williamson, E. M. (2018). *Fundamentals of pharmacognosy and phytotherapy* (3rd ed.). Elsevier.
9. Bent, S. (2008). Herbal medicine in the United States: Review of efficacy, safety, and regulation. *Journal of General Internal Medicine*, 23(6), 854–859.
10. Topol, E. (2019). High-performance medicine: The convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, 25(1), 44–56.
11. Esteva, A., Robicquet, A., Ramsundar, B., et al. (2019). A guide to deep learning in healthcare. *Nature Medicine*, 25(1), 24–29.
12. Rajkomar, A., Dean, J., & Kohane, I. (2019). Machine learning in medicine. *New England Journal of Medicine*, 380(14), 1347–1358.
13. Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence and analytics: From big data to big impact. *MIS Quarterly*, 36(4), 1165–1188.
14. IBM Research. (2020). *Artificial intelligence in healthcare: Opportunities and challenges*. IBM Publications.
15. Perplexity AI. (2024). *Fitoterapi ve yapay zekâ uygulamaları üzerine akademik literatür taraması*. <https://www.perplexity.ai>
16. Natural Medicines Comprehensive Database. (2022). *Herbal medicines interactions and safety profiles*. Therapeutic Research Center.



17. Ernst, E. (2000). The role of complementary and alternative medicine. *BMJ*, 321(7269), 1133–1135.
18. Williamson, E. M., Driver, S., & Baxter, K. (2013). *Stockley's herbal medicines interactions*. Pharmaceutical Press.
19. Li, S., Zhang, B., & Zhang, N. (2011). Network target for screening synergistic drug combinations. *PLoS ONE*, 6(2), e16729.
20. Google Gemini. (2024). *Fitoterapi kitapları üzerinden yapay zekâ destekli sohbet ve belge analizi*. <https://gemini.google.com>
21. Atanasov, A. G., et al. (2015). Discovery and resupply of pharmacologically active plant-derived natural products. *Biotechnology Advances*, 33(8), 1582–1614.
22. Newman, D. J., & Cragg, G. M. (2020). Natural products as sources of new drugs. *Journal of Natural Products*, 83(3), 770–803.

